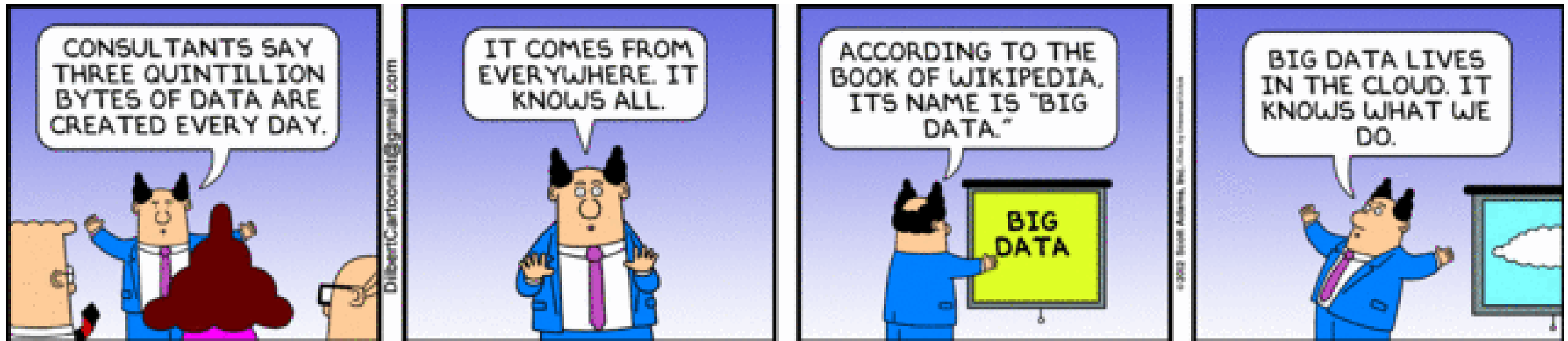


Ciência de dados e conceitos relacionados

- *Business Intelligence*
- *Big data*
- *Big data analytics (BDA)*
- *Data Mining*
- *Machine Learning*



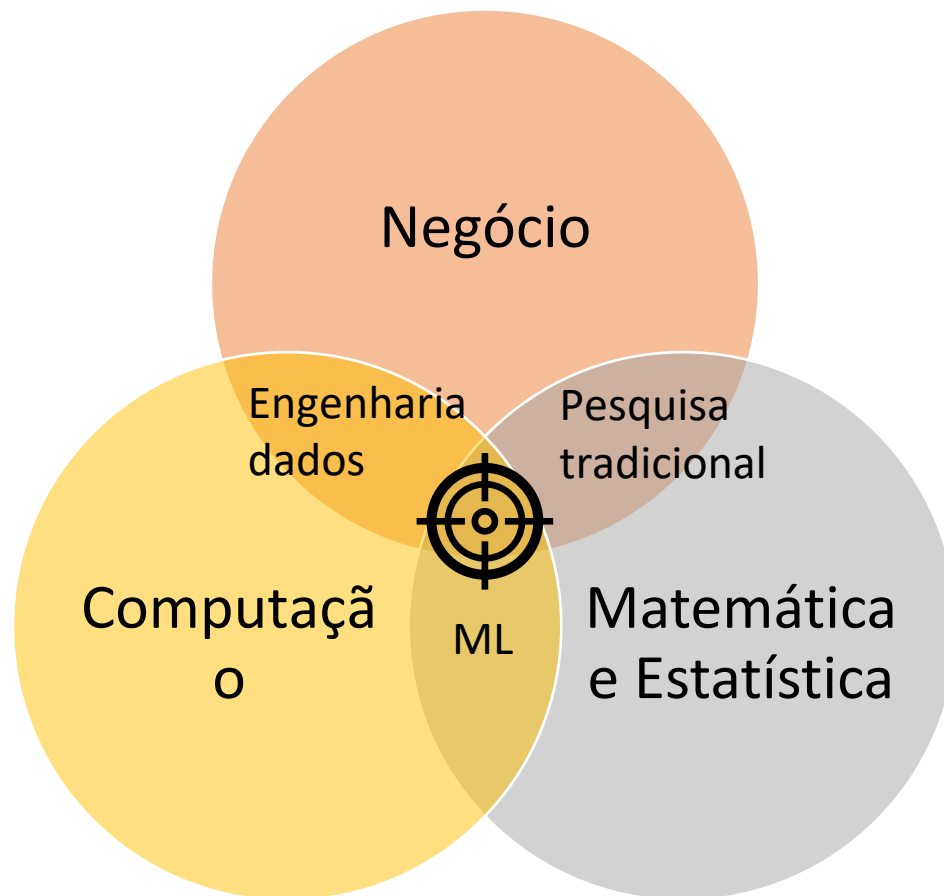
Big Data



Data Mining



Em resumo...Ciência de Dados



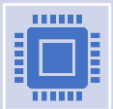
Tipos de estudos



Observacional: entender, sem mudar



Experimento: mudar variáveis de parte da população



Simulação: modelagem para reproduzir parte da realidade



Análise de dados: vários níveis

Tipos de análise de dados

- Exploratória vs explanatória
- Descritiva
- Diagnóstica
- Preditiva
- Prescritiva





Exploratória e explanatória

- Explorar o conjunto de dados – compreensão do próprio analista
- Apresentar a análise exploratória/descritiva para audiência
- Encontrar padrões e explicações interessantes – explanatória

Knaflitz (2018)

Descritiva

- O que está acontecendo/aconteceu?
- Análise do passado
- Informações instantâneas
- Uso de estatísticas “básicas”
- Gráficos, tabelas, infográficos etc
- Exemplos?



Diagnóstica

- Por que isso está acontecendo/aconteceu?
- Relações causais
- Exemplos?





Preditiva

- O que vai acontecer?
- Identificação de padrões futuros a partir de eventos passados
- Uso de estatística multivariada, data mining, ciência de dados
- Exemplos?

Prescritiva

- Qual a melhor ação tomar?
- Pode complementar a análise preditiva
- Combina regras de negócio e previsões
- Exemplos?





Exercício

- Cada aluno deve trazer de um a três problemas que possam ser resolvido com uso de dados
- Postar no fórum até as 13h do dia 14/08, para discussão em aula

Principais referências

- ABBASI, A.; SARKER, S.; CHIANG, R. H. L. Big data research in information systems: Toward an inclusive research agenda. *Journal of the Association of Information Systems*, v. 17, n. 2, p. 1–32, 2016.
- CASTELLO, Fabiano. Cientistas de dados: proposta de um modelo conceitual considerando sua definição, sua formação, suas habilidades e as ferramentas que utilizam. Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo (USP), 2021.
- DATA SCIENCE ACADEMY. 10 Carreiras em Big Data e Data Science, 2022. Disponível em <https://blog.dsacademy.com.br/10-carreiras-em-big-data-e-data-science/>
- DAVENPORT, T. H. Big data no trabalho: derrubando mitos e descobrindo oportunidades. Trad.: Cristina Yamagami. 1. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014.
- MÜLLER, O. et al. Utilizing big data analytics for information systems research: challenges, promises and guidelines. *European Journal of Information Systems*, v. 25, n. 4, p. 289–302, 2016.
- PROVOST, F. FAWCETT, T. Data Science para Negócios. Rio de Janeiro: Alta Books, 2016.
- ROSALES, Luana. Arezzo aposta em machine learning com AWS, 2020. Disponível em <<https://www.baguete.com.br/noticias/01/10/2020/arezzo-aposta-em-machine-learning-com-aws>>